

清华大学 2017-2018 秋季学期期末考试

科目：微积分 B(1) 时间：120 分钟

一、填空题（共 10 小题，每题 4 分）

1. 已知函数 $y = f(x)$ 与 $y = e^{2x} - 1$ 在原点处相切，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n f(\frac{4}{n}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】8

【解析】本题考查导数的定义、洛必达法则。

在原点处相切，故 $f(0) = e^0 - 1 = 0$, $f'(0) = 2e^0 = 2$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n f(\frac{4}{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\frac{4}{n})}{\frac{1}{n}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(4x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 4f'(4x) = 4f'(0) = 8$$

2. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (e^{\frac{1}{n}} - 1)^p$ 条件收敛，则 p 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $0 < p \leq 1$

【解析】本题考查级数收敛的定义及判别方法、幂级数展开。

原级数条件收敛，即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (e^{\frac{1}{n}} - 1)^p$ 收敛，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{\frac{1}{n}} - 1)^p$ 发散

将 $e^{\frac{1}{n}} - 1$ 展开为 $\frac{1}{n} + \frac{1}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{1}{3!} \cdot \frac{1}{n^3} + \dots$ 考虑到次数足够高时一定收敛，只需判断

一般项为 $(\frac{1}{n})^p$ 的敛散性。由 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\frac{1}{n})^p$ 收敛知： $p > 0$ ，由 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n})^p$ 发散知：

$0 < p \leq 1$ ，综上可知： $0 < p \leq 1$ 。

3. 求曲线 $\begin{cases} x = t + \sin t \\ y = 2 + \cos t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 的弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】4

【解析】本题考查定积分的应用——求参数曲线的弧长。

由参数曲线的弧长公式： $L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$

$x'(t) = 1 + \cos t$, $y'(t) = -\sin t$, $\alpha = 0$, $\beta = 2\pi$;

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} dt = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \sqrt{\cos t + 1} dt = 2 \int_0^{2\pi} \sqrt{\cos \frac{t}{2}} dt$$

易错点！去根号时，注意 $\cos \frac{t}{2}$ 在 $(0, \pi)$ 和 $(\pi, 2\pi)$ 符号不同，需要分开积分：

$$\text{上式} = 2 \int_0^{\pi} \cos \frac{t}{2} dt - 2 \int_{\pi}^{2\pi} \cos \frac{t}{2} dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 4$$

4. 在 $x \rightarrow 0$ 时, x^α 是 $\int_0^{x^2} \sin t^2 dt$ 的高阶无穷小, 则 α 的取值范围为 _____.

【答案】 $\alpha > 6$

【解析】 本题考查无穷小的比较、变上限定积分函数的求导、洛必达法则。

x^α 是 $\int_0^{x^2} \sin t^2 dt$ 的高阶无穷小, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha}{\int_0^{x^2} \sin t^2 dt} = 0$ 。由洛必达法则,

$$\text{原极限} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{2x \sin x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{2x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{2} x^{\alpha-6} = 0, \text{ 故 } \alpha - 6 > 0, \alpha > 6.$$

5. 无穷积分 $\int_1^{+\infty} (1 - \cos \frac{1}{x^p}) dx$ 收敛, 则 p 的取值范围为 _____.

【答案】 $p > \frac{1}{2}$

【解析】 本题考查无穷积分收敛的定义及判断方法、泰勒公式。

由泰勒展开: $\cos \frac{1}{x} = 1 - \frac{1}{2!} \frac{1}{x^2} + \frac{1}{4!} \frac{1}{x^4} - \dots$ 考虑到次数足够高时一定收敛, 只需

判断 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x^{2p}} dx$ 的敛散性, 由 $2p > 1$ 得 $p > \frac{1}{2}$ 。

6. 函数 $f(x) = \arctan x$ 在 $x \rightarrow \infty$ 时的渐近线方程为 _____.

【答案】 $y = \frac{\pi}{2}$ 与 $y = -\frac{\pi}{2}$

【解析】 本题考查渐近线的定义及求法。

设渐近线方程为 $y = ax + b$, 则

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan x}{x} = 0, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x \rightarrow +\infty \\ -\frac{\pi}{2}, & x \rightarrow -\infty \end{cases}$$

即原函数有两条渐近线 $y = \frac{\pi}{2}$ 与 $y = -\frac{\pi}{2}$ 。

注: 本题渐近线比较简单甚至可以由积累一眼看出, 但是求比较复杂函数的原

函数时, 一定要注意考虑无定义的点 (这样的点一般求极限时易漏掉)。

7. 函数 $\begin{cases} x = 3t - \sin t \\ y = e^t - \cos t \end{cases}$, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=0} =$ _____, $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=0} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}; \frac{1}{2}$

【解析】 本题考查参数方程确定的函数导数的计算。

分别求出两个变量对参数的导数: $\frac{dy}{dt} = e^t + \sin t$, $\frac{dx}{dt} = 3 - \cos t$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{e^t + \sin t}{3 - \cos t}, \quad \frac{dy}{dx} \Big|_{t=0} = \frac{1+0}{3-1} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{e^t(3 - \sin t - \cos t) + 3 \cos t - 1}{(3 - \cos t)^3}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=0} = \frac{1 \times 2 + 3 - 1}{2^3} = \frac{1}{2}$$

8. 已知 $S(x)$ 是将 $f(x)=x^2(0 \leq x \leq 2\pi)$ 以 2π 为周期展开的傅立叶级数, 则 $S(\pi)=$ _____, $S(2\pi)=$ _____.

【答案】 π^2 ; $2\pi^2$

【解析】 本题考查傅立叶展开的定义及简单计算。

$f(x)=x^2$ 以 2π 为周期展开, $x=\pi$ 这一点在周期内, 故 $S(\pi)=f(\pi)=\pi^2$;

$x=2\pi$ 在端点处, 故 $S(2\pi)=\frac{1}{2}[f(0)+f(2\pi)]=2\pi^2$ 。

9. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n-1}{n!} =$ _____.

【答案】 e

【解析】 本题考查级数求和的定义及简单应用。

$$\begin{aligned} \text{构造级数 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n-1}{n!} x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n}{n!} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = 2x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} x^{n-1} - e^x \\ &= (2x - 1)e^x \end{aligned}$$

当 $x=1$ 时, 原式= e 。

10. 求级数 $\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k(k-1)} =$ _____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】 本题考查定积分的定义及简单计算, 夹逼定理。

$$\text{已知 } \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+(\frac{k}{n})^2} \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2} \leq \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k(k-1)} \leq \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+(k-1)^2} = \frac{\pi}{4}, \quad \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k(k-1)} = \frac{\pi}{4}.$$

二、解答题（共 6 小题，每题 10 分，附加题 5 分）

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(1+x^2)}{x} - \sin x}{x - \sin x}$

【解析】本题考查泰勒公式在求极限中的应用。

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(1+x^2)}{x} - \sin x}{x - \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2 - \frac{1}{2} + o(x^5)}{x} - \sin x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{2}x^3 + o(x^4) - x + \frac{1}{6}x^3}{x - x + \frac{1}{6}x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3}x^3}{\frac{1}{6}x^3} = -2\end{aligned}$$

12. 求不定积分 $\int \frac{3x^2+x+1}{(x-1)(x^2+2x+2)} dx$

【解析】本题考查有理函数的不定积分运算。

设:

$$\frac{3x^2+x+1}{(x-1)(x^2+2x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+2}$$

通分，列方程求解，得：A=1，B=2，C=1

$$\begin{aligned}\int \frac{3x^2+x+1}{(x-1)(x^2+2x+2)} dx &= \int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{2x+1}{x^2+2x+2} dx \\ &= \ln(x-1) + \int \frac{2(x+1)-1}{1+(x+1)^2} dx + C \\ &= \ln(x-1) + \int \frac{d[(x+1)^2+1]}{(x+1)^2+1} - \int \frac{d(x+1)}{1+(x+1)^2} + C \\ &= \ln(x-1) + \ln(x^2+2x+2) - \arctan(x+1) + C\end{aligned}$$

13. 已知正整数 n 不等于 7，比较 $(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$ 与 $(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$ 的大小

【解析】本题考查函数导数的应用。

构造函数 $y = \frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ ， $x > 0$ ，则

$$y'(x) = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \ln \sqrt{x}}{x} = \frac{1 - \ln \sqrt{x}}{2x^{\frac{3}{2}}}$$

令 $y'=0$ ，得 $x=e^2$ ，即：

$0 < x < e^2$ 时， $y' > 0$ ，原函数在 $(0, e^2)$ 上单调递增；

$x > e^2$ 时, $y' < 0$, 原函数在 $(e^2, +\infty)$ 上单调递减;

将 x 取为正整数 n , 考虑到 $6 < e^2 < 8$, 当 n 是不为 7 的正整数时,

$$\begin{aligned} n \leq 6, \quad \frac{\ln \sqrt{n}}{\sqrt{n}} &< \frac{\ln \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}}, \quad \sqrt{n+1} \ln \sqrt{n} < \sqrt{n} \ln \sqrt{n+1}, \quad (\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}} < (\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}} \\ n \geq 8, \quad \frac{\ln \sqrt{n}}{\sqrt{n}} &> \frac{\ln \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}}, \quad \sqrt{n+1} \ln \sqrt{n} > \sqrt{n} \ln \sqrt{n+1}, \quad (\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}} > (\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

14. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n-3} x^{4n}$ 的收敛域及和函数

【解析】本题考查级数收敛的定义及求和。

由比值判别法, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{4n+1}{4n-3} x^4 \right| < 1$, 得 $|x| < 1$;

当 $x = \pm 1$ 时, 原级数发散, 故级数的收敛域为 $(-1, 1)$ 。

记 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n-3} x^{4n} = S(x)$, 则 $S(x) = x^3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n-3} x^{4n-3}$

$$\begin{aligned} \left[\frac{S(x)}{x^3} \right]' &= \sum_{n=1}^{\infty} x^{4n-4} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{4n} = \frac{1-x^{4n}}{1-x^4} = \frac{1}{1-x^4} \\ \frac{S(x)}{x^3} &= \int_0^x \frac{1}{1-t^4} dt = \frac{1}{2} \left[\int_0^x \frac{1}{1-t^2} dt + \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt \right] \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{2} \left[\int_0^x \frac{1}{1-t} dt + \int_0^x \frac{1}{1+t} dt \right] + \arctan t \Big|_0^x \right\} \\ &= \left(\frac{1}{4} \ln \frac{1+t}{1-t} \right) \Big|_0^x + \left(\frac{1}{2} \arctan t \right) \Big|_0^x = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x \\ S(x) &= \frac{x^3}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{x^3}{2} \arctan x \end{aligned}$$

15. 平面区域 D 由曲线 $y = \arctan x$, 直线 $x=1$ 和 x 轴围成

(1) 求 D 的面积

(2) 求 D 绕 y 轴一周所成旋转体的体积

【解析】本题考查定积分在求旋转体相关参数上的应用, 定积分的分部积分法。

(1) 由定积分求平面图形面积公式可得:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 \arctan x dx = (x \arctan x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

(2) 由定积分求旋转体体积公式可得:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 2\pi x \arctan x \, dx = \pi \left[(x^2 \arctan x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx \right] \\ &= \frac{\pi^3}{4} - \pi \int_0^1 dx + \pi \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi^3}{4} - \pi + \frac{\pi^2}{4} \end{aligned}$$

16. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, $f''(x) > 0$, $f(0)=0$, $\int_0^1 f(x)dx=0$

证明: (1) $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上有且仅有一个零点 x_0

(2) 当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f(x) < 0$

(3)(附加题) $\int_0^1 xf(x)dx > 0$

【解析】 本题考察 **中值定理及其应用**、**变上限定积分函数的性质**、**反证法**。

(1) 构造函数 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则 $F(0)=0$, $F(1)=0$

由罗尔定理, $\exists x_0 \in (0,1)$, 使得 $F'(x_0) = f(x_0) = 0$

即 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上有一个零点 x_0 , 下面证明 x_0 的唯一性:

假设 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上另有一个零点 x_1 , 且 $x_1 > x_0 > 0$, 则 $f(0)=0$, $f(x_0)=0$, $f(x_1)=0$

由罗尔定理, $\exists \varepsilon_1 \in (0, x_0)$, $f'(\varepsilon_1) = 0$; $\exists \varepsilon_2 \in (x_0, x_1)$, $f'(\varepsilon_2) = 0$

再由罗尔定理, $\exists \mu \in (\varepsilon_1, \varepsilon_2)$, 使得 $f''(\mu) = 0$, 与题目中条件 $f''(x) > 0$ 不符

故假设错误, 故 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上有且仅有一个零点 x_0 。

(2) 由 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导知: 函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续。

假设当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f(x) > 0$, 则 $f(x_0)=0$, $f(0)=0$

由罗尔定理, $\exists \varepsilon \in (0, x_0)$, $f'(\varepsilon) = 0$, 且 $f(\varepsilon)$ 是 $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上的极大值, $f(\varepsilon) > 0$

由拉格朗日中值定理, $\exists \mu_1 \in (0, \varepsilon)$, $f'(\mu_1) > 0$; $\exists \mu_2 \in (\varepsilon, x_0)$, $f'(\mu_2) < 0$

再由拉格朗日中值定理, $\exists \rho \in (\mu_1, \mu_2)$, $f''(\rho) = \frac{f'(\mu_2) - f'(\mu_1)}{\mu_2 - \mu_1} < 0$

与题目中条件 $f''(x) > 0$ 不符, 又 $f''(x) \neq 0$, 故 $f(x) < 0$, $x \in (0, x_0)$

(3) 由(1)及(2)可知, $f(x) > 0$, $x \in (x_0, 1)$ 。由积分第一中值定理:

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 xf(x)dx &= \int_0^{x_0} xf(x)dx + \int_{x_0}^1 xf(x)dx = \varepsilon_1 \int_0^{x_0} f(x)dx + \varepsilon_2 \int_{x_0}^1 f(x)dx \\
 &= \varepsilon_1 \int_0^1 f(x)dx + (\varepsilon_2 - \varepsilon_1) \int_{x_0}^1 f(x)dx = (\varepsilon_2 - \varepsilon_1) \int_{x_0}^1 f(x)dx
 \end{aligned}$$

由 $f(x) > 0$, $x \in (x_0, 1)$ 可知 $\int_{x_0}^1 f(x)dx > 0$

由 $\varepsilon_1 \in (0, x_0)$, $\varepsilon_2 \in (x_0, 1)$ 可知 $(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) > 0$

故 $\int_0^1 xf(x)dx > 0$ 。